

GUÍA DIDÁCTICA DE INTRODUCCIÓN A ARDUINO

Ecosistema de Aprendizaje Interdisciplinar — Proyecto EcoTech Hybrid

1. ¿Qué es Arduino?

Arduino es una plataforma de prototipado electrónico de código abierto basada en hardware y software fáciles de usar. Está constituida por una placa física de circuito impreso que integra un microcontrolador programable y un entorno de desarrollo integrado (IDE) que se instala en el ordenador, permitiendo escribir y cargar código de programación a la placa mediante una conexión USB.

La filosofía detrás de Arduino facilita que estudiantes, diseñadores y profesionales técnicos de diversas áreas —como la construcción, la agricultura y la informática— puedan materializar sistemas inteligentes sin necesidad de poseer estudios avanzados de electrónica analógica profunda. La placa funciona bajo una arquitectura de control centralizado, procesando señales eléctricas captadas de su entorno para tomar decisiones lógicas en milisegundos.

2. Rol de Arduino en el Proyecto EcoTech Hybrid

En el proyecto intermodular EcoTech Hybrid, Arduino desempeña un papel fundamental como el cerebro digital del sistema. Una de las grandes innovaciones metodológicas del proyecto es romper los compartimentos estancos entre familias profesionales, permitiendo que el alumnado de Agraria, Edificación y Obra Civil coopere activamente en torno a un reto real.

Específicamente, en la gestión del confort climático y vegetal del invernadero solar móvil, Arduino se encarga de:

- **Monitoreo Continuo:** Realizar lecturas periódicas de sensores analógicos y digitales para evaluar la calidad del agua de la solución nutritiva y del clima del invernadero.
- **Toma de Decisiones Lógicas:** Comparar los datos obtenidos con umbrales ideales de confort vegetal para activar o desactivar actuadores automáticos.
- **Gestión Eficiente de Recursos:** Controlar bombas de recirculación hídrica para sistemas NFT, logrando un ahorro de agua de entre el 70% y el 90% frente al cultivo tradicional.

- **Alarma Climática:** Avisar visualmente mediante luces LED cuando las plántulas alcancen condiciones críticas (por ejemplo, temperaturas superiores a los 28°C).

3. Componentes Básicos del Sistema

El kit técnico base empleado por cada equipo de estudiantes se compone de los siguientes elementos:

Componente	Función Principal	Detalle Técnico / Especificación
Placa Arduino UNO	Cerebro de control principal del prototipo a escala.	Microcontrolador ATmega328, 14 pines digitales, 6 entradas analógicas.
Protoboard	Placa de conexiones temporales sin necesidad de soldadura.	Matriz de contactos de cobre interconectados en filas y columnas.
Sensor DHT11/DHT22	Medir la temperatura del aire y la humedad relativa.	Salida digital calibrada. Rango de humedad 20-90%, precisión +-5%.
Sensor de Luz LDR	Fotorresistencia para estimar la intensidad lumínica (PAR).	Varía su resistencia interna inversamente proporcional a la luz.
Módulo Relé (CC/CA)	Interruptor electrónico para control de actuadores de potencia.	Conmutador electromecánico de maniobra básica accionado a 5V o 24V.
LEDs (Verde y Rojo)	Señalización visual del estado ambiental del cultivo.	Diodo emisor de luz de bajo consumo (20 mA).
Resistencias	Limitación de corriente eléctrica para proteger componentes.	220 ohmios para los LEDs; 10k ohmios para el divisor de tensión del LDR.

4. Conceptos Fundamentales de Electrónica y Señales

Señal Digital: Aquella que toma únicamente dos estados estables: HIGH (5V / encendido / 1 lógico) o LOW (0V / apagado / 0 lógico). Es la señal empleada para controlar el relé de riego o encender los LEDs.

Señal Analógica: Señal continua que puede tomar infinitos valores dentro de un rango determinado (de 0V a 5V en Arduino). Los sensores analógicos como el LDR devuelven este tipo de señales.

Conversión Analógico-Digital (ADC): Arduino UNO dispone de un convertidor ADC interno de 10 bits. Esto significa que traduce el voltaje medido (0 a 5V) en un valor entero interpretable por software que va desde 0 hasta 1023.

Divisor de Tensión: Circuito básico que asocia dos resistencias en serie para convertir la variación de resistencia de un sensor (como el LDR) en una variación de voltaje analógica medible en los pines A0-A5.

5. Entorno de Programación (Arduino IDE)

El software oficial Arduino IDE (Integrated Development Environment) es un programa gratuito que permite al alumnado escribir, depurar, verificar y cargar código en el microcontrolador. El flujo básico de uso consiste en tres sencillos pasos:

1. Escribir o editar el código en el editor de texto.
2. Hacer clic en Verificar (icono de tick) para asegurar que no hay errores sintácticos en el programa.
3. Hacer clic en Subir (icono de flecha a la derecha) para compilar y transmitir el código hacia la placa Arduino UNO conectada al puerto USB.

6. Estructura Básica de un Sketch

Un programa de Arduino se estructura obligatoriamente en dos funciones de ciclo esenciales que ordenan su ejecución en bucle:

```
void setup() {  
  // Se ejecuta una sola vez al encender la placa.  
  // Aquí preparamos los pines y arrancamos comunicaciones.  
  pinMode(2, OUTPUT);  
}
```

```
void loop() {
  // Se ejecuta de manera continua e infinita.
  // Aquí se lee la sensórica y se activan actuadores.
}
```

7. Gestión de Entradas y Salidas

pinMode(pin, modo): Define si un pin digital específico funcionará como entrada (INPUT) de información o salida (OUTPUT) de control hacia relés o LEDs.

digitalWrite(pin, valor): Escribe un estado digital lógico HIGH (5V) o LOW (0V) en un pin que ha sido configurado previamente como salida.

digitalRead(pin): Lee el estado eléctrico en el que se encuentra un pin digital de entrada, devolviendo HIGH o LOW.

analogRead(pin): Lee el valor de tensión analógica presente en los pines A0 a A5, transformándolo en un rango numérico de 0 a 1023.

8. Lectura de Sensores y Control de Actuadores

La comunicación entre la placa Arduino y los dispositivos físicos del invernadero exige seguir una pauta de conexionado de pines y polaridad eléctrica estricta para garantizar la fiabilidad del sistema en un entorno húmedo de taller:

Dispositivo	Pin VCC (Alimentación)	Pin GND (Tierra)	Pin de Señal (Arduino)
Sensor DHT11/DHT22	Pin 5V	Pin GND	Pin Digital 4 (DATA)
Sensor LDR (Luz)	Pin 5V	Pin GND (vía R 10k)	Pin Analógico A0
Módulo Relé (Bomba)	Pin 5V	Pin GND	Pin Digital 5 (IN)
LED Verde (Óptimo)	Pin Digital 2 (vía R 220)	Pin GND	Pin Digital 2
LED Rojo (Alerta)	Pin Digital 3 (vía R 220)	Pin GND	Pin Digital 3

9. Ejemplos Prácticos Progresivos

Para consolidar el aprendizaje significativo mediante el modelo 'Learning by Doing', los estudiantes realizarán tres prácticas de complejidad incremental:

Práctica 1: Parpadeo de LEDs (Señalización Básica)

```
void setup() {  
  pinMode(2, OUTPUT); // Configura el pin digital 2 (LED Verde) como salida  
}  
  
void loop() {  
  digitalWrite(2, HIGH); // Enciende el LED verde enviando 5V  
  delay(1000);           // Espera 1 segundo (1000 milisegundos)  
  digitalWrite(2, LOW);  // Apaga el LED verde enviando 0V  
  delay(1000);           // Espera 1 segundo antes de repetir el bucle  
}
```

Práctica 2: Lectura del Sensor de Luz LDR

```
const int pinLDR = A0; // Pin de conexión analógica  
  
void setup() {  
  Serial.begin(9600); // Arranca la comunicación serie a 9600 baudios  
}  
  
void loop() {  
  int lectura = analogRead(pinLDR); // Lee la entrada analógica A0 (0 a 1023)  
  Serial.print("Intensidad de Luz: ");  
  Serial.println(lectura);  
  delay(500); // Muestra lecturas cada medio segundo  
}
```

10. Prácticas y Retos Propuestos

Reto de Climatización (Automatización de Ventilación): Configura el circuito de modo que si el sensor DHT de temperatura supera los 28°C, se active un ventilador de ventilación forzada a través de un relé auxiliar y se encienda el LED rojo. Si el clima se restablece a rangos óptimos (<28°C), apagar el relé y encender el LED verde.

11. Errores Frecuentes y Guía de Resolución de Problemas

- **Olvido del punto y coma (;):** Provoca un error de compilación. Verifica que todas las líneas de instrucción de tu sketch terminen en punto y coma.

- **Error de 'Puerto COM no detectado':** La placa no puede comunicarse con el ordenador. Comprueba que el cable USB esté conectado firmemente y selecciona el puerto adecuado en Herramientas -> Puerto COM en el Arduino IDE.
- **Luz de alerta fija debido a falta de calibración:** El sensor LDR lee un umbral de oscuridad erróneo. Debes medir primero la luz del aula y ajustar el valor límite de comparación en tu código (en lugar de dejar el valor por defecto de 200).
- **La bomba o ventilador no giran:** Comprueba si has alimentado correctamente el relé de maniobra con 5V y si el pin GND de Arduino está interconectado de manera común con el circuito de control.

12. Buenas Prácticas en el Taller de Automatización

- **Uso de comentarios:** Escribe comentarios claros usando `'''` para que el alumnado y profesorado de otras especialidades comprendan la lógica de tu código.
- **Aseguramiento del cableado estanco:** En un invernadero con recirculación hídrica real, la presencia de humedad es una amenaza constante. Es obligatorio canalizar el cableado libre de halógenos a través de tubos y canaletas estancas para evitar cortocircuitos.
- **Gestión de tiempos:** No realizar lecturas de sensores con demasiada frecuencia, ya que produce sobrecalentamiento y fallos de medida. Utiliza retardos elásticos controlados (`'delay(2000)'`) de al menos 2 segundos entre bucles de medida.
- **Separación física:** Mantener las placas electrónicas Arduino y los sensores alejados del depósito principal de solución hídrica NFT.

13. Actividad Final Integradora: Monitoreo Integral del Microclima

Como proyecto de fin de curso integrado, los grupos de alumnos de Grado Básico (Agrojardinería) y Grado Superior (Edificación/Obra Civil) colaborarán para poner en marcha una bancada automatizada real. Utilizando el código base consolidado, realizarán la siembra de microgreens sobre espuma fenólica, cablearán de manera limpia el sistema sensor DHT22-LDR y programarán el relé para bombear la solución nutritiva de forma automática cuando el sustrato lo requiera. El sistema debe alertar si la temperatura supera los 28°C y registrar los datos diarios en la bitácora escolar de sostenibilidad hídrica.